

Corso di Scienza delle Costruzioni

TEOREMA DEI LAVORI VIRTUALI

TEOREMA LAVORI VIRTUALI

Legame formale generale tra incognite statiche e cinematiche

LAVORO DI UNA FORZA SU UNO SPOSTAMENTO

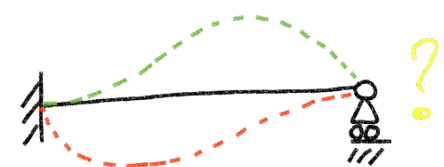
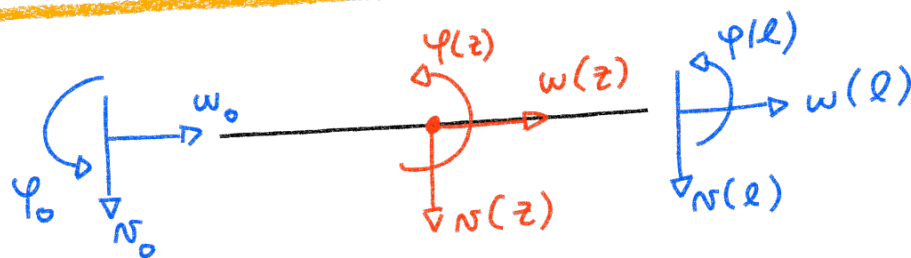
LAVORO DI UNA COPPIA SU UNA ROTAZIONE

$$\mathcal{L} = \underline{F} \cdot \underline{u} \quad [FL] \quad \left\{ \begin{array}{l} > 0 \quad \underline{F} \text{ coll. } \underline{u} \\ < 0 \quad \underline{F} \text{ anti. } \underline{u} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} > 0 \quad M \curvearrowright \varphi \\ < 0 \quad M \curvearrowleft \varphi \end{array} \right. \quad \boxed{\mathcal{L} = \underline{F} \cdot \underline{u} + M \varphi} \quad \text{(PIANO)}$$

SISTEMA CONGRUENTE

: Il campo di spostamenti e rotazioni SODDISFA le EQ.Impl. CONGR.

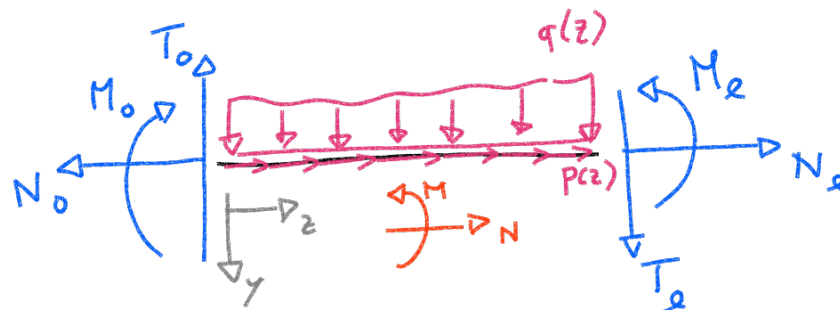
$$\begin{cases} \varepsilon(z) = w'(z) \\ \chi(z) = -v''(z) \end{cases}$$



SISTEMA EQUILIBRATO

: Le forze esterne unitamente alle Cds SODDISFANO le EQ.INDEFINITE DI EQUILIBRIO

$$\begin{cases} N'(z) + p(z) = 0 \\ T'(z) + q(z) = 0 \\ M'(z) - T(z) = 0 \end{cases}$$



TEOREMA LAVORI VIRTUALI

LAVORO VIRTUALE ESTERNO

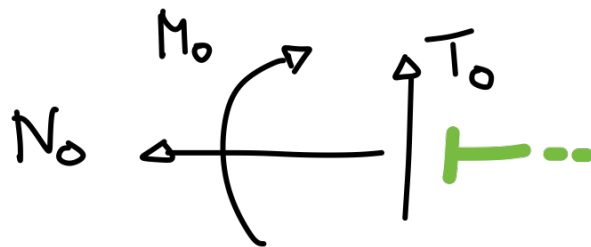
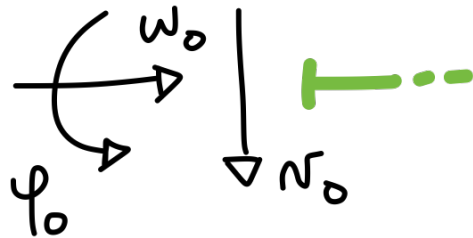
Lavoro $\mathcal{L}_e$ che le FORZE ESTERNE
del SISTEMA EQUILIBRATO compiono su
SPOSTAMENTI e ROTAZIONI del
SISTEMA CONGRUENTE. (SISTEMI INDIPEND.)

$\mathcal{L}_e^v$

SPOSTAMENTI

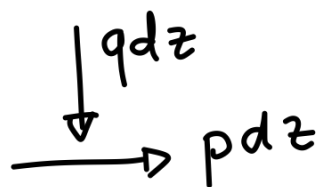
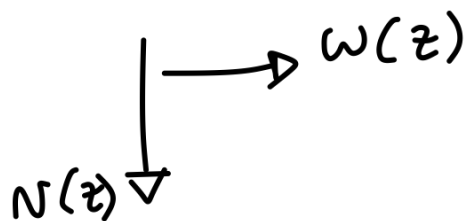
FORZE ESTERNE

$z=0$



$$-N_0 w_0 - T_0 v_0 - M_0 \varphi_0$$

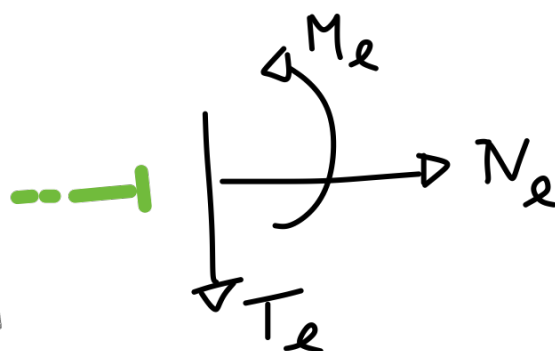
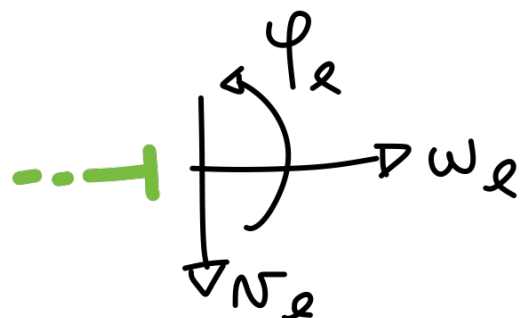
$0 < z < l$



in z solo queste sono le forze esterne

$$\int_0^l [p(z) w(z) + q(z) v(z)] dz$$

$z=l$



$$N_l w_l + T_l v_l + M_l \varphi_l$$

TEOREMA LAVORI VIRTUALI

LAVORO
VIRTUALE
ESTERNO

: Lavoro $\mathcal{L}_e$ che le FORZE ESTERNE
del SISTEMA EQUILIBRATO compiono su
SPOSTAMENTI e ROTAZIONI del
SISTEMA CONGRUENTE. (SISTEMI INDIPEND.)

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_e^N = & (N_e w_e + T_e v_e + M_e \varphi_e) + \\ & - (N_o w_o + T_o v_o + M_o \varphi_o) + \\ & + \int_0^l [p(z) w(z) + q(z) v(z)] dz\end{aligned}$$

TEOREMA LAVORI VIRTUALI

**LAVORO
VIRTUALE
INTERNO**

Lavoro $\mathcal{L}_i^v$ che le FORZE INTERNE (C.d.S.)
del SISTEMA EQUILIBRATO compiono sulle
DEFORMAZIONI del SISTEMA CONGRUENTE
(SISTEMI INDIPENDENTI)

	DEFORMAZIONI	F. INTERNE	$d\mathcal{L}_i^v$
$0 < z < l$	$dw = \varepsilon(z) dz$ $d\varphi = \chi(z) dz$	$\rightarrow N(z)$ $\curvearrowright M(z)$	$N(z) dw = N(z) \varepsilon(z) dz$ $M(z) d\varphi = M(z) \chi(z) dz$

$$d\mathcal{L}_i^v = N(z) \varepsilon(z) dz + M(z) \chi(z) dz = [N(z) \varepsilon(z) + M(z) \chi(z)] dz$$

$$\mathcal{L}_i^v = \int_0^l [N(z) \varepsilon(z) + M(z) \chi(z)] dz$$

TEOREMA LAVORI VIRTUALI

ASSEGNATI INDIPENDENTEMENTE UN

TLV:

SIS. EQUILIBRATO ED UN SIS. CONGRUENTE in la.

$$\underline{\mathcal{L}_e^v = \mathcal{L}_i^v}$$

DIM.

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_e^v &= [N\omega + T\nu + M\varphi]_0^l + \int_0^l [p\omega + q\nu] dz \\ &= \int_0^l \left[\frac{d}{dz} (N\omega + T\nu + M\varphi) + (p\omega + q\nu) \right] dz \\ &= \int_0^l (N'\omega + N\omega' + T'\nu + T\nu' + M'\varphi + M\varphi' + p\omega + q\nu) dz \\ &= \int_0^l [(N'+p)\omega + (T'+q)\nu + N\omega' + T\nu' + M'\varphi + M\varphi'] dz \\ &= \int_0^l [(N'+p)\omega + (T'+q)\nu + N\omega' + (M'-T)\varphi - M\nu''] dz \\ &= \int_0^l [(N'+p)\omega + (T'+q)\nu + (M'-T)\varphi] dz + \int_0^l (N\omega' - M\nu'') dz \end{aligned}$$

$\varphi = -\nu'$
 $\varphi' = -\nu''$

TEOREMA LAVORI VIRTUALI

DIM.

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}_z^v &= [N\omega + T\nu + M\varphi]_0^l + \int_0^l [p\omega + q\nu] dz \\
 &= \int_0^l \left[\frac{d}{dz} (N\omega + T\nu + M\varphi) + (p\omega + q\nu) \right] dz \\
 &= \int_0^l (N'\omega + N\omega' + T'\nu + T\nu' + M'\varphi + M\varphi' + p\omega + q\nu) dz \\
 &= \int_0^l [(N'+p)\omega + (T'+q)\nu + N\omega' + T\nu' + M'\varphi + M\varphi'] dz \\
 &= \int_0^l [(N'+p)\omega + (T'+q)\nu + N\omega' + (M'-T)\varphi - M\nu''] dz \\
 &= \int_0^l [(N'+p)\omega + (T'+q)\nu + (M'-T)\varphi] dz + \int_0^l (N\omega' - M\nu'') dz \\
 &= \int_0^l (N\omega' - M\nu'') dz \\
 &= \int_0^l (N\varepsilon + M\chi) dz \equiv \mathcal{L}_i^v \quad \text{c.n.d.}
 \end{aligned}$$

$\varphi = -\nu'$
 $\varphi' = -\nu''$

SIS
 EQUIL.

EQ. DI
 CONGR.

TEOREMA LAVORI VIRTUALI

APPLICAZIONI T.L.V.

**COROLLARIO DEGLI
SPOSTAMENTI
VIRTUALI :**

C.N.S. affinché un sistema di forze int. e ext. sia equilibrato e che sia soddisfatta l'eq. dei lavori virtuali $\forall$ campo congruente

↳ METODO DEGLI SPOSTAMENTI

**COROLLARIO DELLE
FORZE VIRTUALI :**

C.N.S. affinché un campo di spost. e def. sia congruente e che sia soddisfatta l'eq. dei lavori virtuali $\forall$ campo di forze equilibrato

↳ METODO DELLE FORZE



TLV PER STRUTTURE | SOSTATICHE

TEOREMA LAVORI VIRTUALI

TLV PER STRUTTURE | SOSTATICHE

* Determinare spostamento/rotazione di un punto di una str. inost.

1 STUDIO SISTEMA EFFETTIVO: CdS^{eff} $\begin{cases} N^{eff} \\ T^{eff} \\ M^{eff} \end{cases}$

2 STUDIO SISTEMA VIRTUALE: CdS^v $\begin{cases} N^v \\ T^v \\ M^v \end{cases}$

- STESSA GEOMETRIA
- SOLO FORZE ESTERNE ATTIVE $^{(v)}$ $\begin{cases} X \text{ nella direzione e nel punto } (v) \\ X.l \text{ " " " } (v) \end{cases}$

3 EQ. LAVORI VIRTUALI

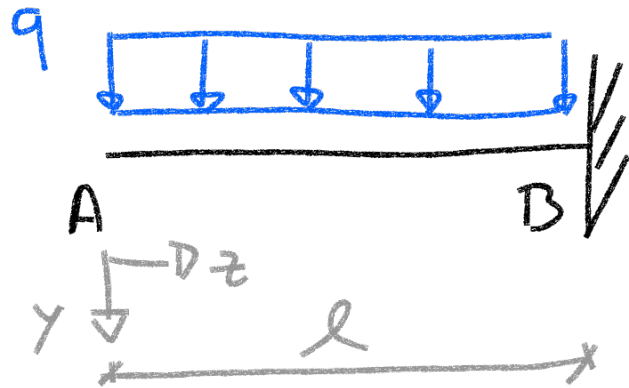
$\mathcal{L}_e^v = \text{FORZE ESTERNE}^{(v)} \text{ SU SPOSTAMENTI/ROTAZIONI}^{(eff)}$

$\mathcal{L}_i^v = CdS^{(v)} \text{ SU DEFORMAZIONI}^{(eff)}$

↳ EQ. ALGEBRICA LINEARE DA CUI SI
RICAVA L'INCOGNITA (SPOST./ROT.)

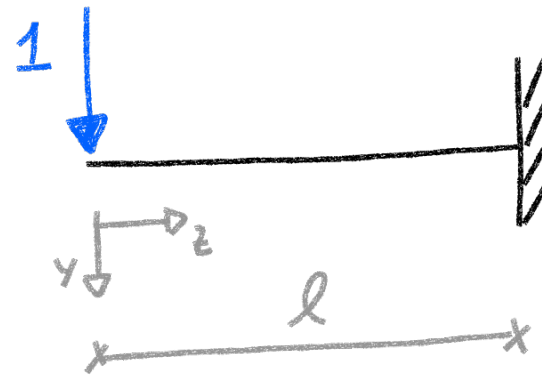
ES. TLV PER STRUTTURE ISOSTATICHE

SIS. EFFETTIVO

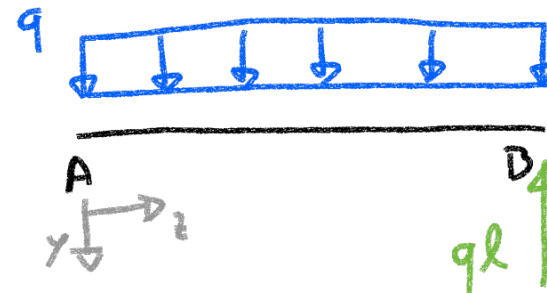
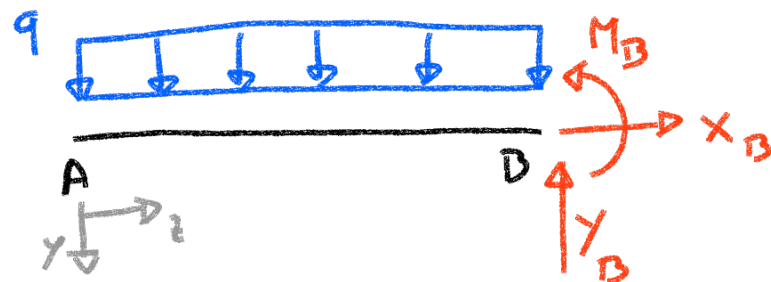


$N_A?$

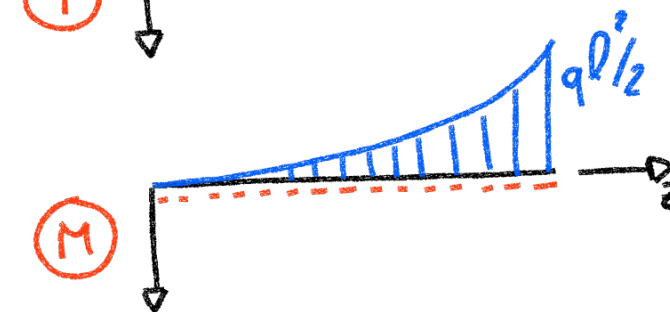
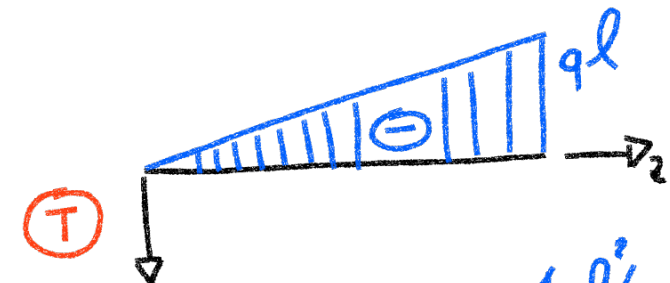
SIS. VIRTUALE



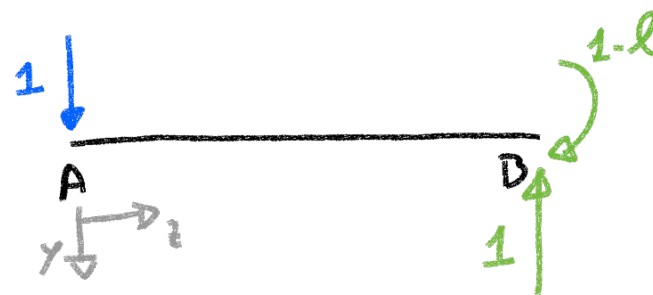
1) STUDIO SIS. EFF.



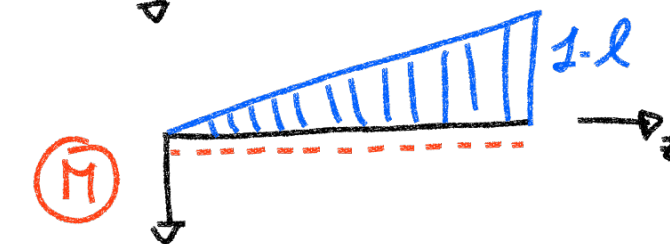
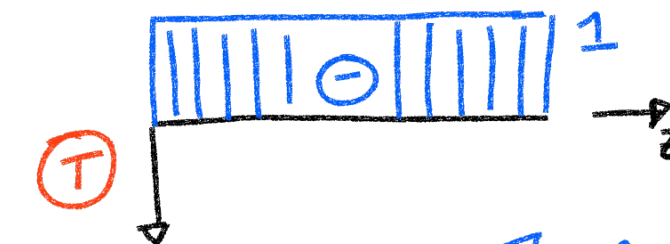
$$\begin{cases} N^{\text{eff}} = 0 \\ T^{\text{eff}} = -qz \\ M^{\text{eff}} = -qz^2/2 \end{cases}$$



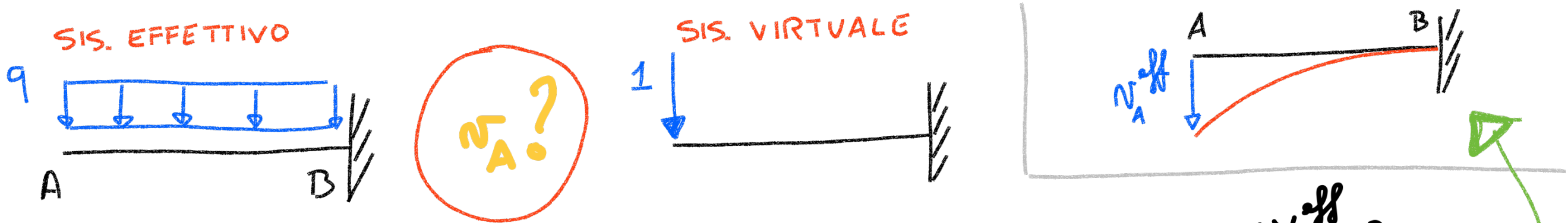
2) STUDIO SIS. VIR.



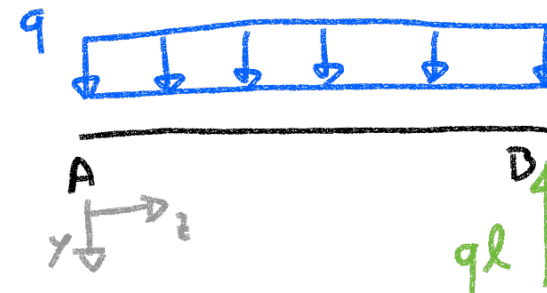
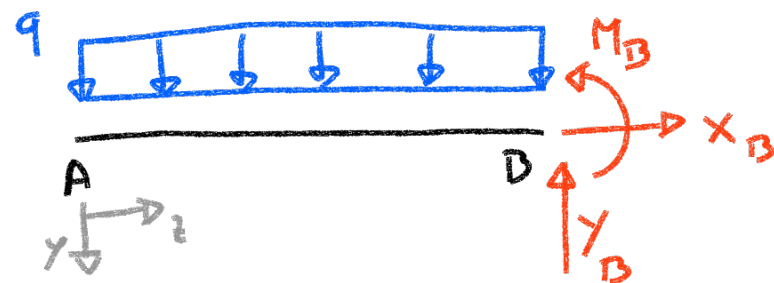
$$\begin{cases} N^v = 0 \\ T^v = -1 \\ M^v = -z \end{cases}$$



ES. TLV PER STRUTTURE ISOSTATICHE

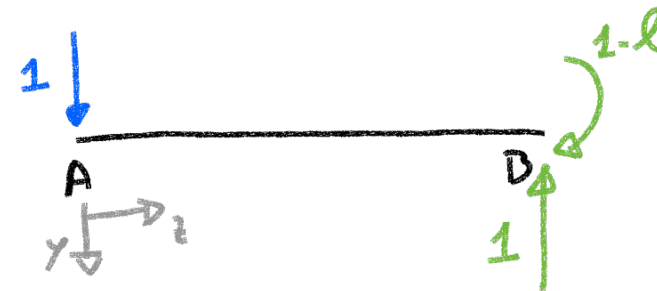


1) STUDIO SIS. EFF.



$$\begin{cases} N^{\text{eff}} = 0 \\ T^{\text{eff}} = -qz \\ M^{\text{eff}} = -qz^2/2 \end{cases}$$

2) STUDIO SIS. VIR.



$$\begin{cases} N^v = 0 \\ T^v = -1 \\ M^v = -z \end{cases}$$

⊗ LEGAME COSTITUTIVO

3) TLV:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_e^v &= 1 \cdot N_A^{\text{eff}} + 1 \cdot 0 + 1 \cdot l \cdot 0 = N_A^{\text{eff}} \\ \mathcal{L}_i^v &= \int_0^l (N^v \epsilon^{\text{eff}} + M^v \chi^{\text{eff}}) dz = \int_0^l \left(N^v \frac{N^{\text{eff}}}{EA} + M^v \frac{M^{\text{eff}}}{EI} \right) dz \\ &= \int_0^l 0 \cdot \frac{0}{EA} + (-z) \left(\frac{-qz^2}{2EI} \right) dz = q \frac{z^4}{8EI} \Big|_0^l = \frac{ql^4}{8EI} \end{aligned}$$

cds

$$\mathcal{L}_e^v = \mathcal{L}_i^v$$

$$N_A^{\text{eff}} = q \frac{l^4}{8EI}$$

STESSO ESERCIZIO PER $\varphi_A?$

$$\left[\frac{F}{L} \frac{L^4}{\frac{F}{L^2} L^4} \right] = [L] \checkmark$$

ES. TLV PER STRUTTURE ISOSTATICHE



$$\varphi_A^{eff} = q \frac{l^3}{6EI}$$

$$\left[\frac{F}{L} \frac{L^3}{\frac{F}{L^2} L^4} \right] = [\checkmark]$$

ALTERNATIVO : EQUILIBRIO + CDS + EQ. LINEA ELASTICA

SVOLGERE ...

Corso di Scienza delle Costruzioni

TEOREMA DEI LAVORI VIRTUALI

METODO DELLE FORZE

- ASSUMERE come INCOGNITE delle GRANDEZZE STATICHE
- SCRIVERE le EQ. DI CONGRUENZA

COROLLARIO

TLV

SISTEMI 1 VOLTA IPERSTATICI

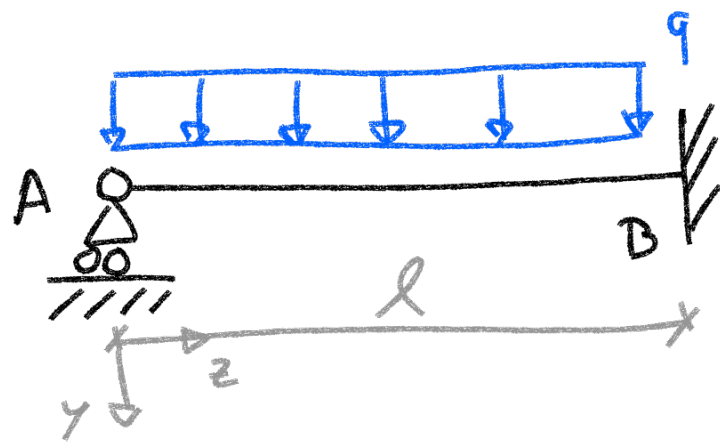
- CONGRUENZA + EQUILIBRIO $\Rightarrow$ TLV
- CONGRUENZA + TLV $\Rightarrow$ EQUILIBRIO
- EQUILIBRIO + TLV $\Rightarrow$ CONGRUENZA

PROCEDURA OPERATIVA

1. SISTEMA PRINCIPALE :
 - SOPPRIMERE UN VINCOLO SEMPLICE $\Rightarrow$ SIS. ISOSTATICO EQUIVALENTE
 - SOSTITUIRE LA REAZIONE INCOGNITA $\times$ (INCOGNITA IPERSTATICA)
2. SISTEMA '0':
 - DA 1. CON SOLE FORZE ESTERNE ATTIVE
 - $CdS^0 : N_0, T_0, M_0$
3. SISTEMA '1':
 - DA 1. CON SOLA $\times$ (UNITARIA)
 - $CdS^1 : N_1, T_1, M_1$
4. CALCOLO $\times$:
 - CONDIZIONI DI COMPATIBILITA' CINEMATICA
 - CALCOLO DI $\times$
5. DIAGRAMMI :
 - CdS EFFETTIVE : $N_{eff}, T_{eff}, M_{eff}$
 - PRINCIPIO DI SOVRAP. DEGLI EFFETTI
$$\begin{cases} N_{eff} = N_0 + \times N_1 \\ T_{eff} = T_0 + \times T_1 \\ M_{eff} = M_0 + \times M_1 \end{cases}$$

SIS. PRINCIPALE
SOGGETTO ALLE
FORZE ESTERNE
ATTIVE E
ALL'INCOGNITA
IPERSTATICA $\times$

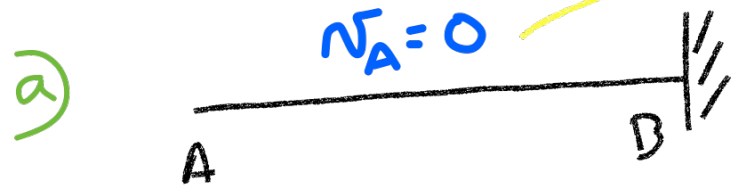
ESEMPIO METODO DELLE FORZE



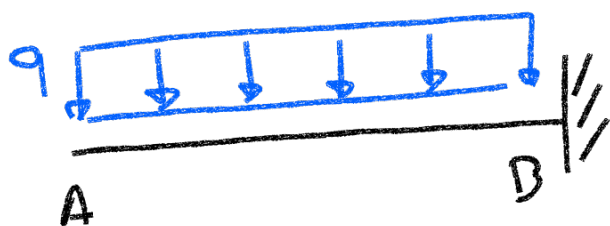
$$EI = \text{cost}$$

$$\left. \begin{aligned} m_v &= 1_A + 3_B = 4 \\ m_{gal} &= 3 \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{1-VOLTA} \\ \text{IPERSTATICO} \end{array}$$

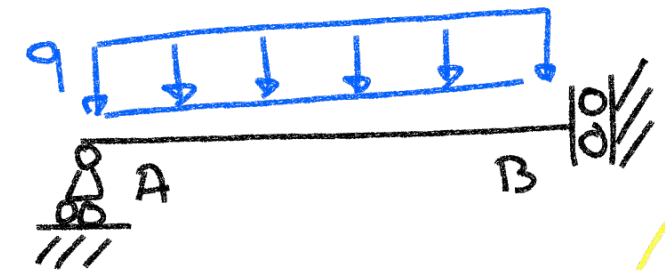
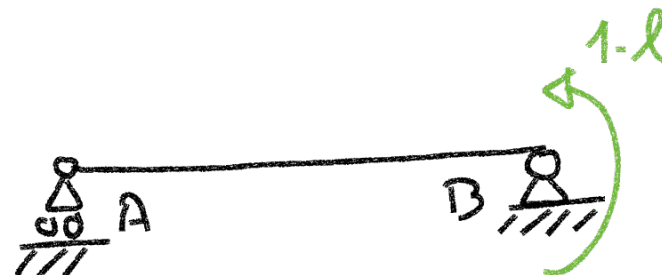
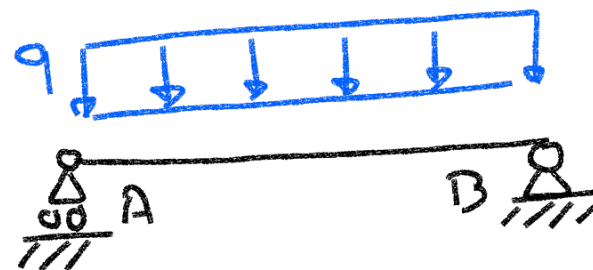
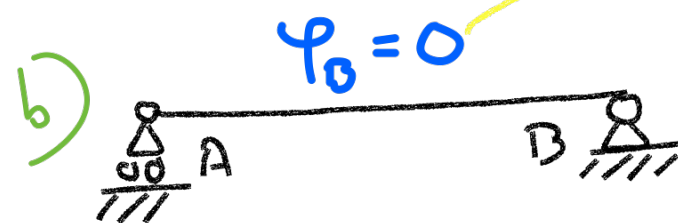
1) SISTEMA PRINCIPALE (?)



2) SISTEMA '0'

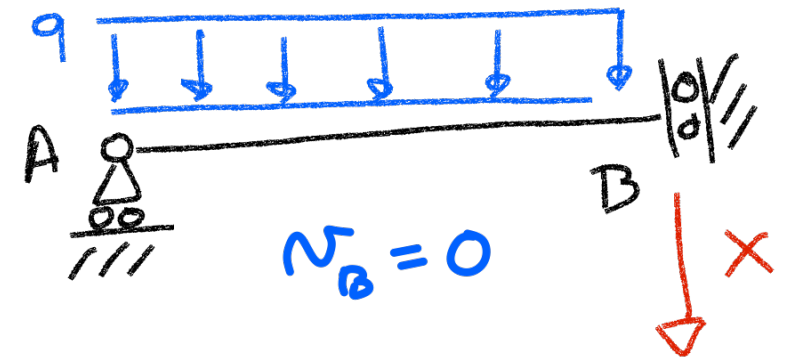
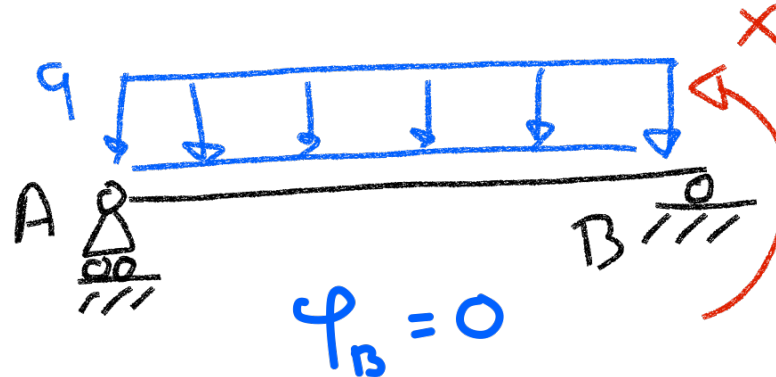
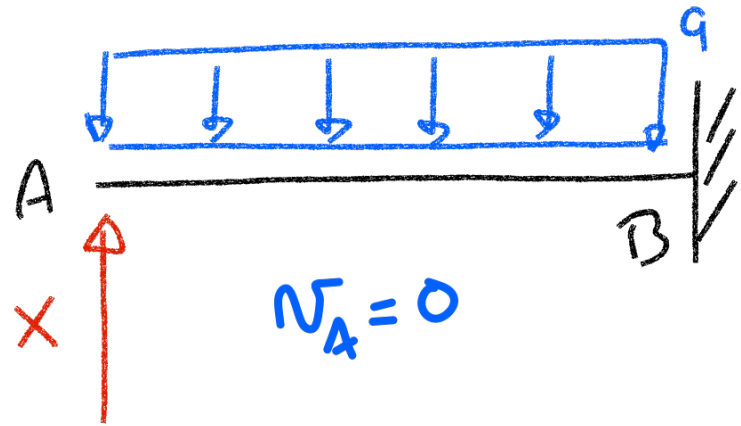


3) SISTEMA '1'



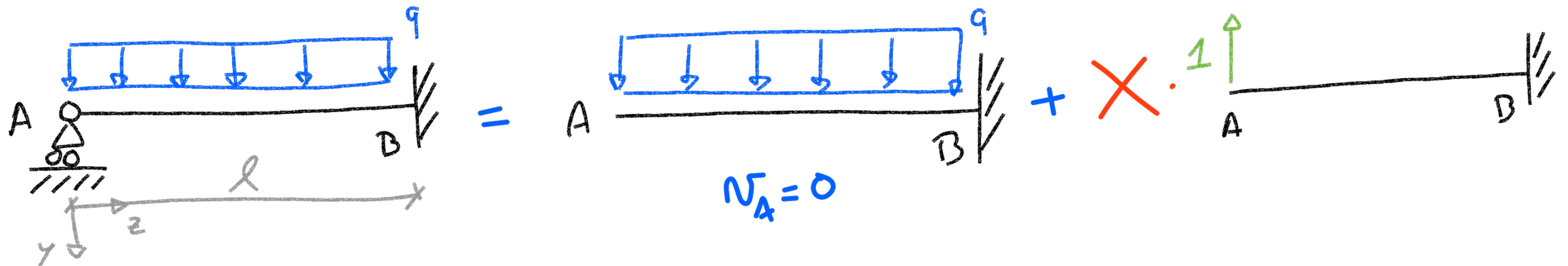
ESEMPIO METODO DELLE FORZE

4) INCOGNITA IPERSTATICA $\Rightarrow$ SISTEMA ISOSTATICO EQUIVAL.



STUDIO CASO a):

SISTEMA EFFETTIVO = SISTEMA '0' + $X \cdot$ SISTEMA '1'

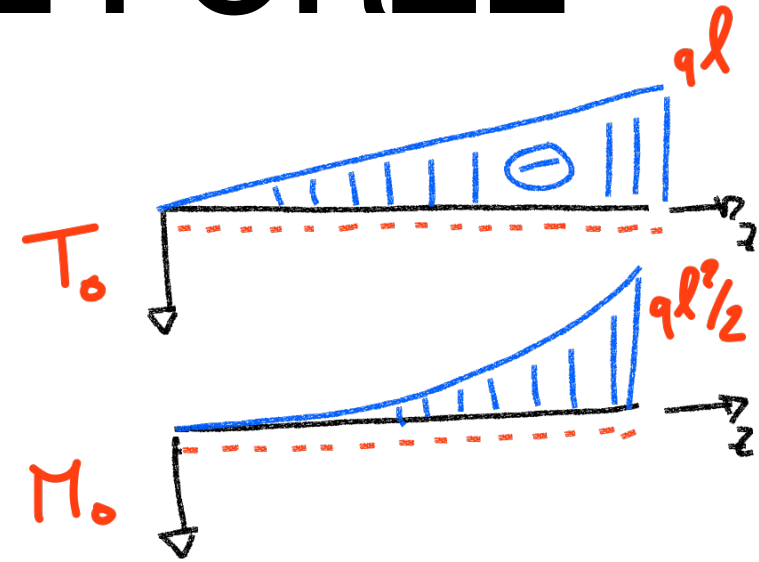
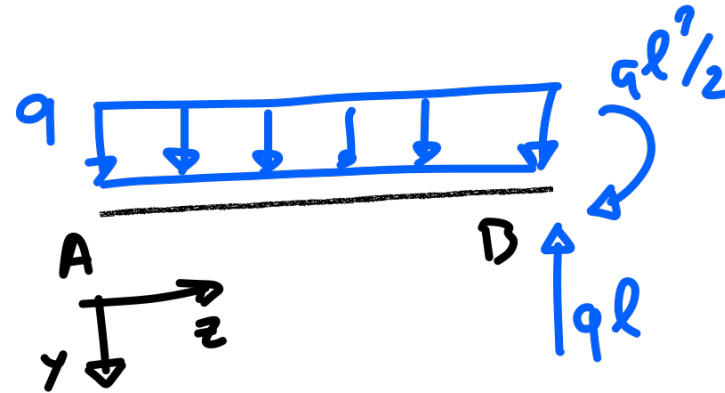


ESEMPIO METODO DELLE FORZE

STUDIO SIS. '0' :

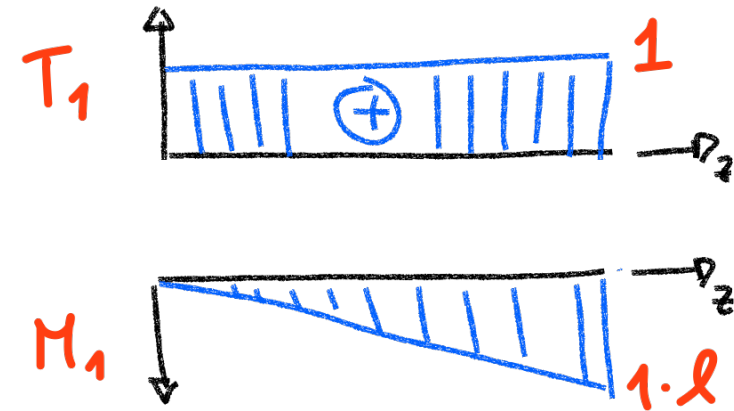
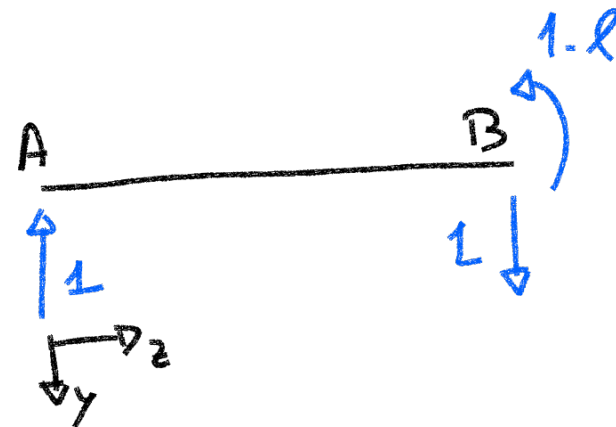
$$0 < z < l \quad \begin{cases} N_0 = 0 \\ T_0 = -qz \\ M_0 = -qz^2/2 \end{cases}$$

DIAGR. STR. LIB.



STUDIO SIS. '1' :

$$0 < z < l \quad \begin{cases} N_1 = 0 \\ T_1 = 1 \\ M_1 = 1 \cdot z \end{cases}$$



CALCOLO X

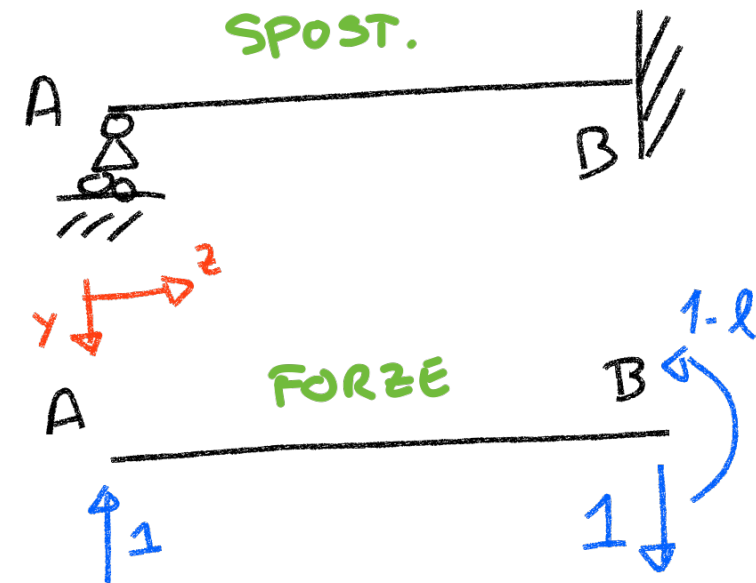
ESEMPIO METODO DELLE FORZE

CALCOLO X: TLV

• EQUAZIONE DI CONGRUENZA: $N_A^{\text{eff}}(X, q) = 0$

• TLV $\left\{ \begin{array}{l} \text{SIS. EFFETTIVO} \equiv \text{SIS. IPERSTATICO} \\ \text{SIS. VIRTUALE} \equiv \text{SIS. '1'} \end{array} \right.$

$\swarrow$ SPOSTAM
 $\swarrow$ FORZE



$$L_e^v = -1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot l \cdot 0 = 0$$

$$L_i^v = \int_A^B (N_1 \varepsilon^{\text{eff}} + M_1 \chi^{\text{eff}}) dz = \int_A^B \left(N_1 \frac{N^{\text{eff}}}{EA} + M_1 \frac{M^{\text{eff}}}{EI} \right) dz =$$

$$= \int_0^l \left[\frac{1}{EA} N_1 (N_0 + X N_1) + \frac{1}{EI} M_1 (M_0 + X M_1) \right] dz =$$

$\swarrow$ P.S.E.
 $\begin{cases} N^{\text{eff}} = N_0 + X N_1 \\ M^{\text{eff}} = M_0 + X M_1 \end{cases}$

$$= \int_0^l \frac{1}{EI} z \left(-q \frac{z^2}{2} + X z \right) dz = \frac{1}{EI} \left[-q \frac{z^4}{8} + X \frac{z^3}{3} \right]_0^l = -\frac{q l^4}{8EI} + X \frac{l^3}{3EI}$$



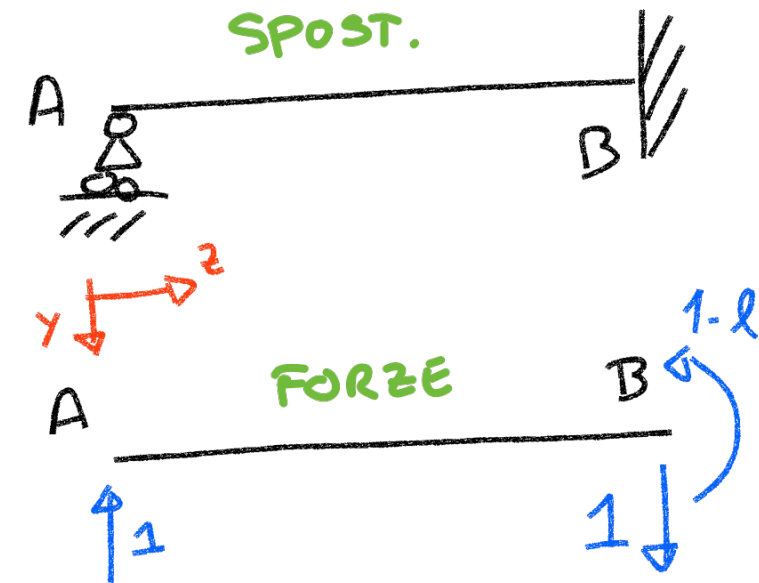
ESEMPIO METODO DELLE FORZE

CALCOLO X: TLV

• EQUAZIONE DI CONGRUENZA: $N_A^{\text{eff}}(X, q) = 0$

• TLV $\left\{ \begin{array}{l} \text{SIS. EFFETTIVO} \equiv \text{SIS. IPERSTATICO} \\ \text{SIS. VIRTUALE} \equiv \text{SIS. '1'} \end{array} \right.$

$\rightarrow$ SPOSTAM
 $\rightarrow$ FORZE



$$\mathcal{L}_q^v = 0 \equiv \mathcal{L}_i^v = -\frac{ql^4}{8EI} + X \frac{l^3}{3EI}$$

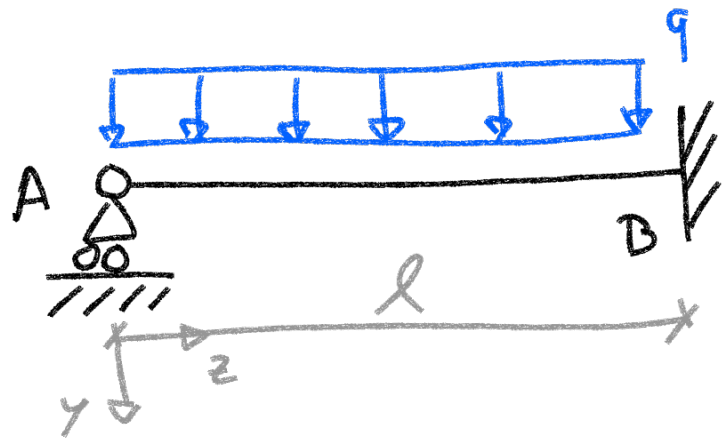
$$\rightarrow X \frac{l^3}{3EI} = \frac{ql^4}{8EI} \Rightarrow \boxed{X = \frac{3}{8}ql}$$

$\Rightarrow$ CALCOLO CAS^{eff}

$$\begin{cases} N^{\text{eff}} = N_0 + XN_1 = 0 \\ T^{\text{eff}} = T_0 + XT_1 = q\left(\frac{3}{8}l - z\right) \\ M^{\text{eff}} = M_0 + XM_1 = q\frac{z^2}{2} + \frac{3}{8}qlz \end{cases}$$

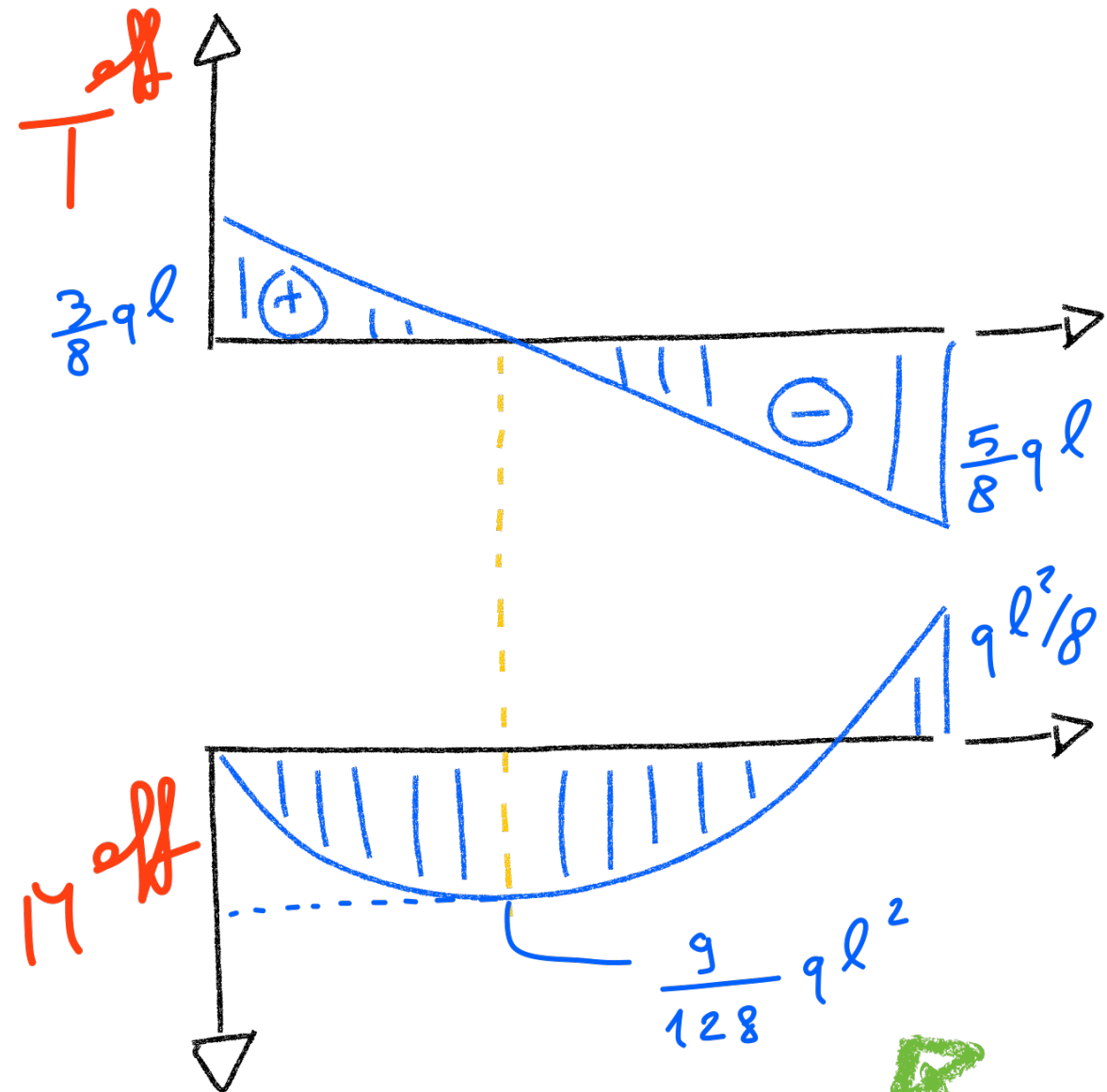
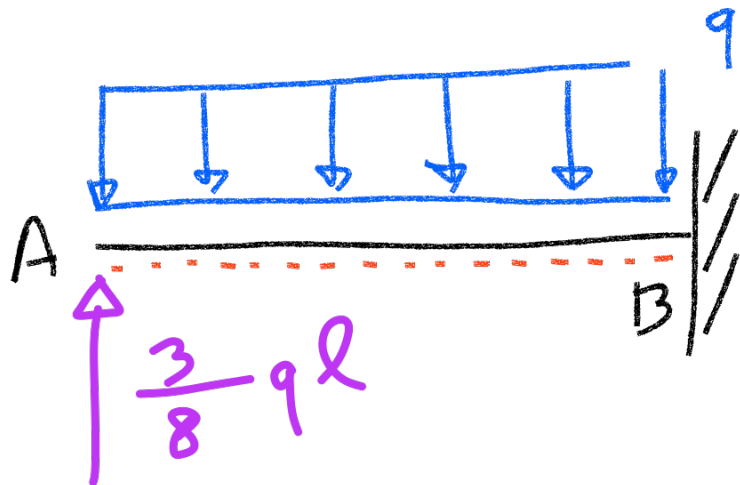


ESEMPIO METODO DELLE FORZE



$$\begin{cases} N^{\text{eff}} = N_0 + X N_1 = 0 \\ T^{\text{eff}} = T_0 + X T_1 = q \left(\frac{3}{8} l - z \right) \\ M^{\text{eff}} = M_0 + X M_1 = q \frac{z^2}{2} + \frac{3}{8} q l z \end{cases}$$

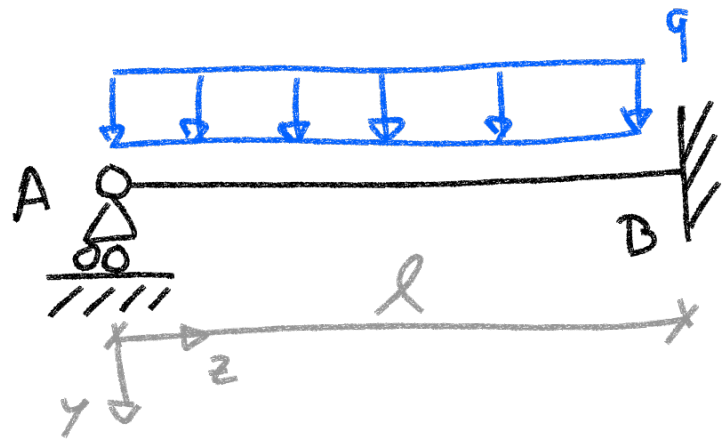
VERIFICA



VERIFICA

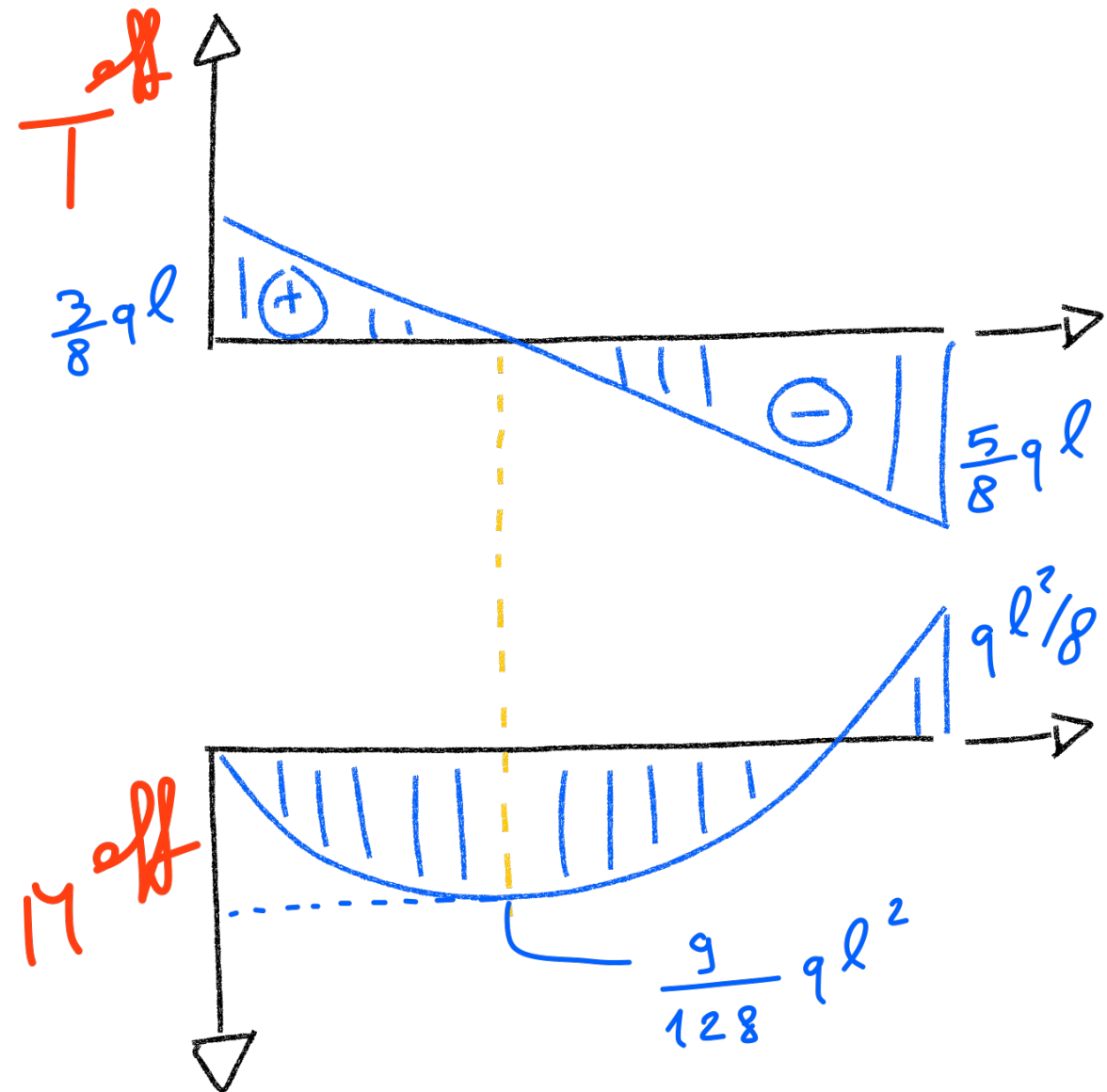
b) c)

ESEMPIO METODO DELLE FORZE



b) $X = -\frac{1}{8}ql$

c) $X = -\frac{5}{8}ql$



SISTEMI PIÙ' VOLTE IPERSTATICI

SIS. PRINCIPALE: $\begin{cases} \text{SOPPRIMO } m \text{ VINCOLI} \\ \text{INTRODUCO } X_i, i=1, \dots, m \end{cases}$

SIS '0': $\hookrightarrow$ SOLO FORZE ESTERNE ATTIVI

SIS 'i': UNA X_i ALLA VOLTA

COND. DI COMPATIBILITA' CIN.: m

DIAGRAMMI: $c d s^{\text{EFF}}$

TLV: Eq. di MULLER-BRESLAW

$$\begin{cases} N^{\text{eff}} = N_0 + \sum_{i=1}^m X_i N_i \\ T^{\text{eff}} = T_0 + \sum_{i=1}^m X_i T_i \\ M^{\text{eff}} = M_0 + \sum_{i=1}^m X_i M_i \end{cases}$$



SISTEMI PIÙ' VOLTE IPERSTATICI

TLV: Eq. di MULLER-BRESLAV ($m=2$)

$$\begin{cases} \frac{X_1}{EI} \int_0^l M_1^2 dz + \frac{X_2}{EI} \int_0^l M_1 M_2 dz = \delta_a - \frac{1}{EI} \int_0^l M_1 M_0 dz \\ \frac{X_1}{EI} \int_0^l M_2 M_1 dz + \frac{X_2}{EI} \int_0^l M_2^2 dz = - \frac{1}{EI} \int_0^l M_0 M_2 dz \end{cases}$$

$$\underbrace{\frac{1}{EI} \int_0^l \begin{bmatrix} M_1^2 & M_1 M_2 \\ M_2 M_1 & M_2^2 \end{bmatrix} dz}_{\mathbf{F}} \underbrace{\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}}_{\mathbf{X}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \delta_a - \frac{1}{EI} \int_0^l M_1 M_0 dz \\ - \frac{1}{EI} \int_0^l M_2 M_0 dz \end{pmatrix}}_{\mathbf{b}_0}$$

MATRICE DI
FLESSIBILITÀ

ETTORE
INCOGNITE
IPERSTATICHE

ETTORE
TERMINI
NOTI



SISTEMI PIÙ' VOLTE IPERSTATICI

TLV: Eq. di MULLER-BRESLAW

$$\underbrace{\frac{1}{EI} \int_0^l \begin{bmatrix} M_1^2 & M_1 M_2 \\ M_2 M_1 & M_2^2 \end{bmatrix} dz}_{\underline{F}} \underbrace{\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}}_{\underline{X}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \delta_a - \frac{1}{EI} \int_0^l M_1 M_0 dz \\ - \frac{1}{EI} \int_0^l M_2 M_0 dz \end{pmatrix}}_{\underline{b}_0}$$

MATRICE DI
FLESSIBILITÀ

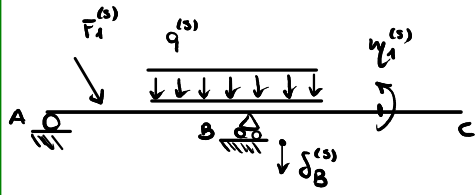
VEETTORE
INCOGNITE
IPERSTATICHE

VEETTORE
TERMINI
NOTI

$$[F] = f_{ij} = \frac{1}{EI} \int_0^l M_i M_j dz \quad || \quad \boxed{\underline{F} \underline{X} = \underline{b}_0}$$

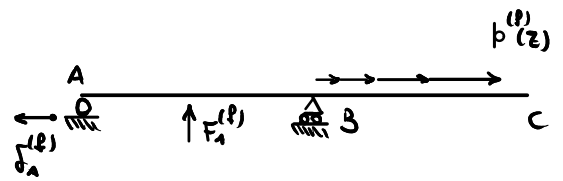
TEOREMA DEI LAVORI VIRTUALI APPLICATO ALLE STRUTTURE

SISTEMA DEGLI SPOSTAMENTI $S^{(s)}$



$$\delta w_e = \delta w_i$$

SISTEMA DELLE FORZE $S^{(p)}$



$$\delta w_e = \sum_{i=1}^{N_s} \underline{Y}_i^{(p)} \cdot \underline{\delta}_i^{(s)} + \sum_{j=1}^{N_r} \underline{R}_j^{(p)} \cdot \underline{\delta}_j^{(s)} + \int_{z_1}^{z_2} (b^{(p)} w^{(s)} + q^{(p)} v^{(s)} + m^{(p)} \varphi^{(s)}) dz$$

$$\delta w_i = \int_{z_1}^{z_2} \left[N^{(p)} \left(\frac{N^{(s)}}{EA} + \lambda^{(s)} \right) + \underbrace{H^{(p)} \left(\frac{H^{(s)}}{EI} + \mu^{(s)} \right)} + T^{(p)} \left(\frac{\chi T^{(s)}}{GA_k} + \vartheta^{(s)} \right) \right] dz$$

LAVORO VIRTUALE =
 spostamenti generalizzati (traslazioni/rotazioni) $\in S^{(s)}$
 moltiplicati per
 forze generalizzate (forze/coppie) $\in S^{(p)}$

- $\underline{Y}_i^{(p)}$ forze attive generalizzate (i.e. forze attive concentrate $\underline{F}_i^{(p)}$ o coppie attive concentrate $\underline{M}_i^{(p)}$)
- $\underline{R}_j^{(p)}$ forze reattive generalizzate (i.e. reazioni concentrate di tipo forza $\underline{R}_j^{(p)}$ o momento $\underline{M}_{xj}^{(p)}$)
- $\underline{\delta}_i^{(s)}$ spostamento generalizzato (i.e. assiale $w_i^{(s)}$, trasversale $v_i^{(s)}$ o rotazione della sezione retta $\varphi_i^{(s)}$) dello stesso punto i nel sistema degli spostamenti $S^{(s)}$ che nel sistema delle forze $S^{(p)}$ è il punto di applicazione della forza generalizzata $\underline{Y}_i^{(p)}$.

$\underline{\delta}_i^{(s)}$ e $\underline{Y}_i^{(p)}$ sono duali: a $w_i^{(s)}$ è associata una $F_t^{(p)}$, a $v_i^{(s)}$ è associata una $F_n^{(p)}$, e a $\varphi_i^{(s)}$ è associato un $M_x^{(p)}$ di natura attiva

- $\underline{\delta}_j^{(s)}$ cedimento (i.e. spostamento vincolare) generalizzato (di tipo traslazionale $\underline{\delta}_j^{(s)}$ o rotazionale $\underline{\varphi}_j^{(s)}$) dello stesso punto j nel sistema degli spostamenti $S^{(s)}$ che nel sistema delle forze è occupato dal vincolo j che esprime la reazione $\underline{R}_j^{(p)}$

$\underline{\delta}_j^{(s)}$ e $\underline{R}_j^{(p)}$ sono duali: a $\underline{\delta}_j^{(s)}$ è associata una $R_t^{(p)}$, a $\underline{\varphi}_j^{(s)}$ è associata una $R_n^{(p)}$, e a $\underline{\varphi}_j^{(s)}$ è associato un $M_x^{(p)}$ di natura reattiva

- N_s numero totale di enti attivi generalizzati (forze/coppie)
- N_r numero totale di enti reattivi generalizzati (forze/coppie)
- $\lambda^{(s)}, \mu^{(s)}, \vartheta^{(s)}$ distorsioni distribuite (es. di temperatura)

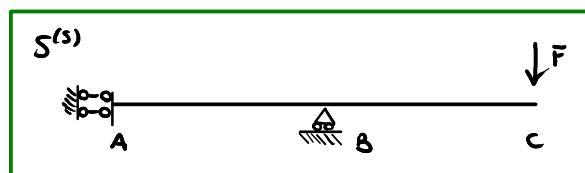
USO DEL TLV: metodo "delle forze"

- Calcolo di componenti di spostamento v, w, φ su sezioni di strutture iso- / iper- statiche
- Soluzione iperstatica: calcolo incognite iperstatiche X_k di una struttura k -volte iperstatica

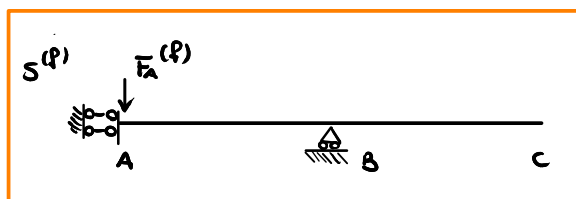
Applicazioni TLV su strutture ipostatiche



$$V_A = ?$$

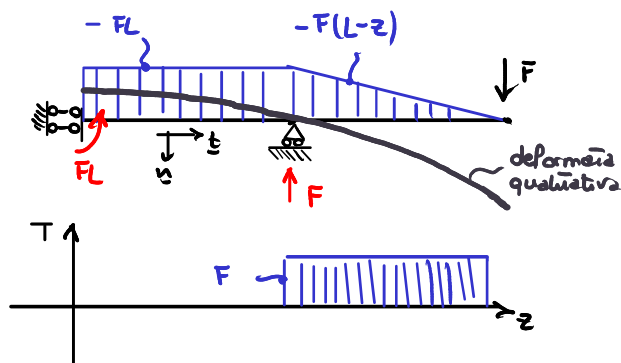


Dato che cerchiamo una componente di spostamento sulla struttura assegnata, essa dovrà costituire il sistema degli spostamenti ("sistema effettivo") $S^{(s)}$

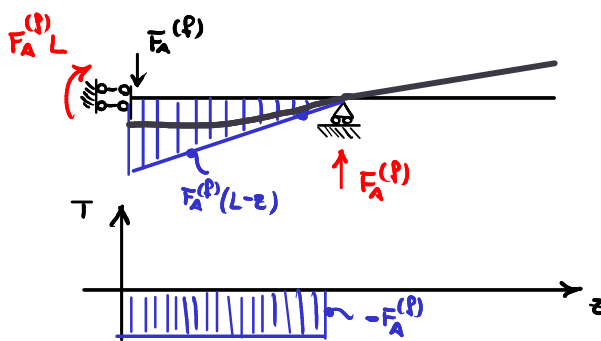


Il sistema delle forze, invece, sarà costituito dalla medesima struttura soggetta a condizione di carico duali allo spostamento cercato (sistema virtuale)

SOLUZIONE SISTEMA DEGLI SPOSTAMENTI



SOLUZIONE SISTEMA DELLE FORZE



- dove
- esistono forze/coppie attive concentrate in $S^{(p)}$ che compiono lavoro per i corrispondenti spostamenti/rotazioni in $S^{(s)}$?
 - esistono forze/coppie reattive concentrate in $S^{(p)}$ che compiono lavoro per i corrispondenti cedimenti in $S^{(s)}$?

$$d_{ve} = F_A^{(p)} V_A^{(s)}$$

$$d_{v_A} = \int_{\text{Struttura}} \frac{M^{(p)} M^{(s)}}{EI} + \frac{T^{(p)} T^{(s)}}{GA_k} dz = \int_{AB} \frac{M_{AB}^{(p)} M_{AB}^{(s)}}{EI} dz + \int_{BC} \frac{M_{BC}^{(p)} M_{BC}^{(s)}}{EI} dz = \int_0^L \frac{-FL \cdot F_A^{(p)} (L-z)}{EI} dz = -\frac{F F_A^{(p)} L^3}{EI}$$

trascuriamo la deformabilità a taglio (Eulero-Bernoulli)

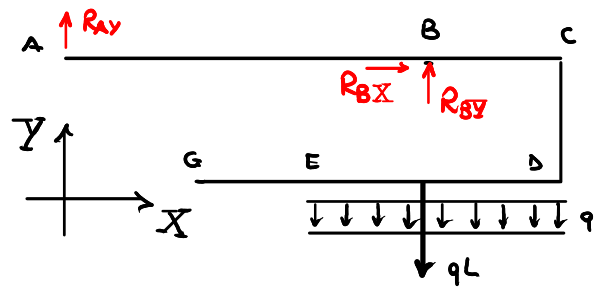
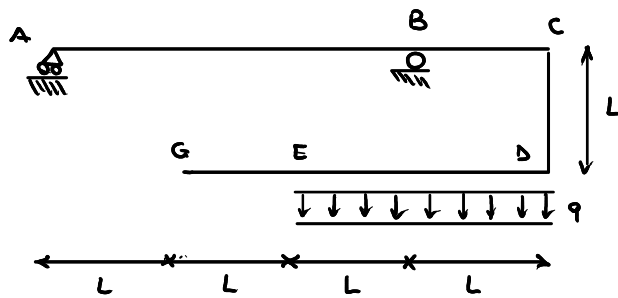
$$d_{ve} = d_{v_A} \Leftrightarrow F_A^{(p)} V_A^{(s)} = -\frac{F F_A^{(p)} L^3}{EI} \Rightarrow V_A^{(s)} = -\frac{F L^3}{EI}$$

• $V_A^{(s)} < 0$: A si sposta lungo $-z$ (verso l'alto)

• il valore di $F_A^{(p)}$ è influente nei calcoli perché si elide $\Rightarrow$ d'ora in poi useremo un valore unitario

Esempio ① (es. 4 isostatiche)

EQUAZIONI DI EQUILIBRIO



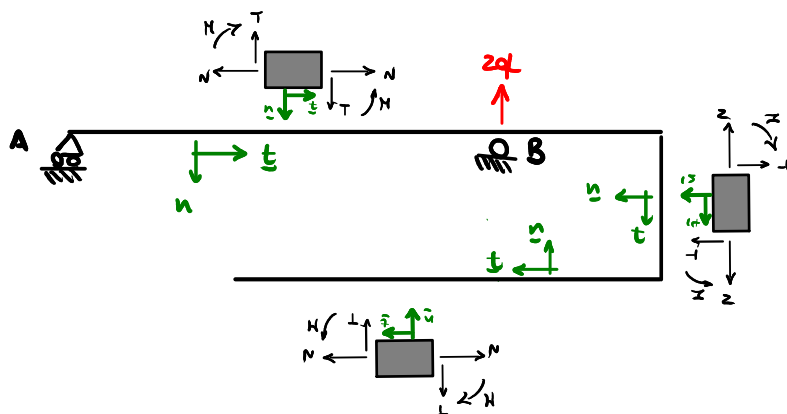
$$R_{BX} = 0$$

$$R_{BY} + R_{AY} - 2qL = 0$$

$$M_z(B) = R_{AY} \cdot 2L = 0$$

$$\begin{aligned} R_{AY} &= 0 \\ R_{BX} &= 0 \\ R_{BY} &= 2qL \end{aligned}$$

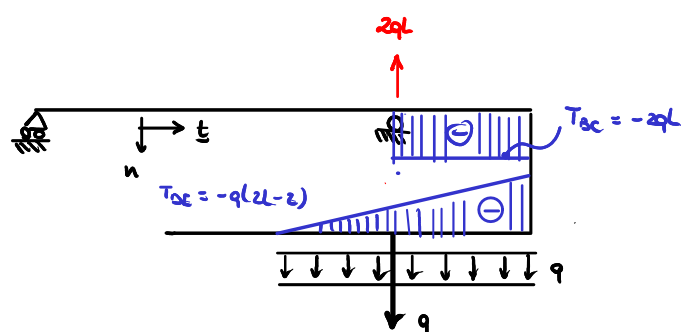
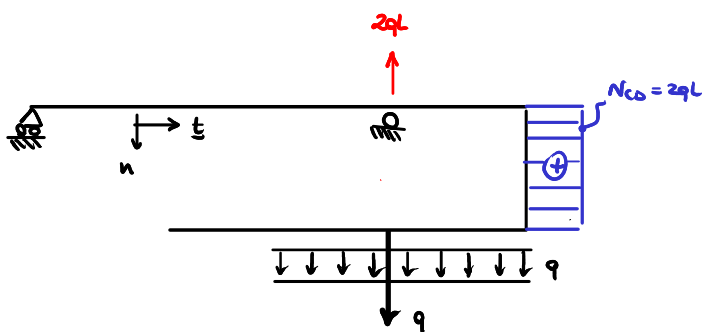
REAZIONI VINCOLARI e VERSO DI PERCORRENZA DELLA LINEA D'ASSE



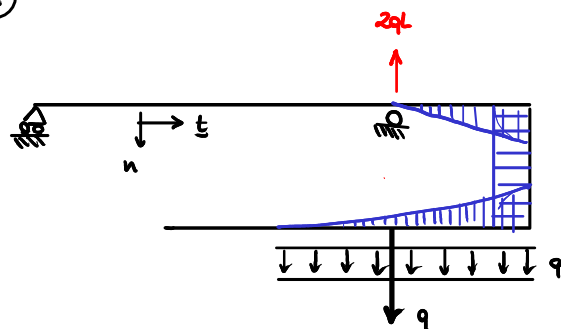
CARATTERISTICHE DELLA SOLLECITAZIONE

(N)

(T)



(M)



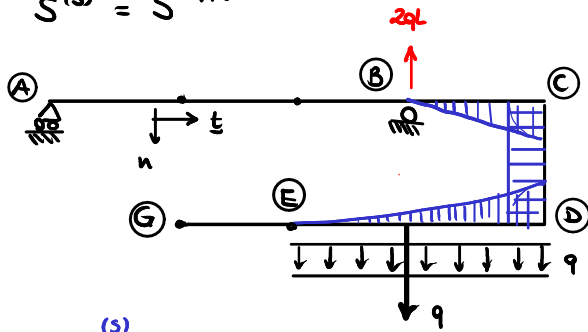
$$M_{BC} = 2qL^2$$

$$M_{CD} = 2qL^2$$

$$M_{DE} = \frac{q(2L-x)^2}{2}$$

CALCOLO DI V_E ATTRAVERSO IL TEOREMA DEI LAVORI VIRTUALI

$$S^{(s)} = S^{(eff)}$$



$$M_{AB}^{(s)} = 0$$

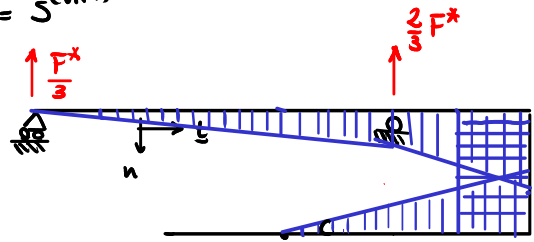
$$M_{BC}^{(s)} = 2qLz$$

$$M_{CD}^{(s)} = 2qL^2$$

$$M_{DE}^{(s)} = q \frac{(2L-z)^2}{2}$$

$$M_{EG}^{(s)} = 0$$

$$S^{(p)} = S^{(virt)}$$



$$M_{AB}^{(p)} = \frac{F^* z}{3}$$

$$M_{BC}^{(p)} = \frac{F^*}{3}(3L+z) + \frac{2}{3}F^* z = F^* L + F^* z$$

$$M_{CD}^{(p)} = F^* 2L$$

$$M_{DE}^{(p)} = F^* (2L-z)$$

$$M_{EG}^{(p)} = 0$$

$$\delta v_e = \cancel{R_A^{(p)} \cdot \cancel{v_A^{(s)}}} + \cancel{R_B^{(p)} \cdot \cancel{u_B^{(s)}}} + \bar{F}^* \cdot v_B^{(s)} = F^* v_B^{(s)}$$

$$\delta v_i = \int_{AB} \cancel{M_{AB}^{(p)}} \frac{\cancel{M_{AB}^{(s)}}}{EI} dz + \int_{BC} M_{BC}^{(p)} \frac{M_{BC}^{(s)}}{EI} dz + \int_{CD} \cancel{M_{CD}^{(p)}} \frac{\cancel{M_{CD}^{(s)}}}{EI} dz + \int_{DE} M_{DE}^{(p)} \frac{M_{DE}^{(s)}}{EI} dz + \int_{EG} \cancel{M_{EG}^{(p)}} \frac{\cancel{M_{EG}^{(s)}}}{EI} dz$$

$$= \int_0^L 2qLz \frac{F^*(L+z)}{EI} dz + \int_0^L 2qL^2 \frac{F^* 2L}{EI} dz + \int_0^{2L} q \frac{(2L-z)^2}{2} \frac{F^* (2L-z)}{EI} dz =$$

$$= \frac{2qF^*L}{EI} \left[\frac{Lz^2}{2} + \frac{z^3}{3} \right]_0^L + \frac{4qF^*L^3}{EI} \left[z \right]_0^L - \frac{qF^*}{2EI} \left[\frac{(2L-z)^4}{4} \right]_0^{2L} =$$

$$= \frac{2qF^*L}{EI} \left[\frac{L^3}{2} + \frac{L^3}{3} \right] + \frac{4qF^*L^4}{EI} - \frac{qF^*}{2EI} 4L^4 = \frac{11}{3} \frac{qF^*L^4}{EI}$$

$$\delta v_e = \delta v_i \quad \Leftrightarrow \quad F^* v_B^{(s)} = \frac{11}{3} \frac{qF^*L^4}{EI} \quad \Leftrightarrow \quad v_B^{(s)} = \frac{11}{3} \frac{qL^4}{EI}$$